Selezione dei composti: dal catalogo al prossimo test

Un imbuto costruito da unità misurate, in quest'ordine: catalogati, utilizzabili con un calcolo, valutati davvero, pertinenti per meccanismo, pronti per un test con nome. Ogni indicatore dice la sua unità e il suo denominatore; i composti sconosciuti o esclusi sono contati con il motivo. Non è una graduatoria e non è uno screening del catalogo.

Unità. Un record è una voce di fonte (un sale o uno stereoisomero contano ciascuno una volta, e non sono farmaci distinti). Una famiglia è il «composto» di questo censimento e il numero di famiglie è un limite superiore dei composti distinti, perché le voci di sola fonte non si uniscono mai per nome. Una scheda è un intervento o una classe studiata, non un composto.

Presenti nel catalogo non significa valutati

Presenti nel catalogo

44.211 record · **40.268** famiglie: voci di fonte e famiglie elencate: una presenza in elenco, non un giudizio sul composto.

Valutati

- **0** dai due metodi sul catalogo
- **256** famiglie nel confronto pilota (sottoinsieme esplorativo, non uno screening)
- **8** record con una lettura pertinente in un sistema WWOX

1. Catalogati

Catalogati [record e famiglie]
Record **44.211** Famiglie **40.268**
Le famiglie sono un limite superiore: lo stesso farmaco può comparire come famiglia ChEMBL e come famiglia di sola fonte.

di cui famiglie di sola fonte, identità non risolta [famiglie]
Famiglie **23.793** (59,1% di 40.268)
Non sono mai unite per nome.

2. Utilizzabili con un calcolo

Con almeno una riga di bersaglio [record e famiglie]
Record **24.423** (55,2% di 44.211) Famiglie **23.425** (58,2% di 40.268)
Una riga di meccanismo curato o di interazione: è una presenza in una banca dati.

Con azione documentata, superate le regole anti-artefatto [record e famiglie]
Record **16.362** (37,0% di 44.211) Famiglie **15.447** (38,4% di 40.268)
L'azione è quella che la fonte dichiara, non necessariamente una modulazione farmacologica: sono ammessi anche antigeni vaccinali, proteine esogene e agenti sequestranti.

Utilizzabili dal metodo di rete (M-net): azione con segno su un bersaglio umano con identificativo stabile [record e famiglie]
Record **14.125** (31,9% di 44.211) Famiglie **13.379** (33,2% di 40.268)
Un segno dichiarato dalla fonte, non misurato: non è potenza e non è rilevanza per WWOX.

di cui con una riga corroborata da ChEMBL o GtoPdb [record e famiglie]
Record **11.848** (83,9% di 14.125) Famiglie **11.123** (83,1% di 13.379)
Le tre fonti non sono voti indipendenti: si sovrappongono.

di cui voci della sola DGIdb, modalità sconosciuta [record]
9.795 (69,3% di 14.125)
Un anticorpo o un peptide non si distingue da una piccola molecola; gli elenchi di DGIdb sono presi come dichiarati.

Righe di bersaglio escluse dalle regole anti-artefatto [righe di bersaglio]
10.747 (10,1% di 106.315)
Motivi: identità non confermata, artefatti di fonte, rischio di alias.

Testabili dal metodo di firma (M-sig): hanno una chiave strutturale [record e famiglie]
Record **15.242** (34,5% di 44.211) Famiglie **11.899** (29,5% di 40.268)
È il denominatore corretto per le quote M-sig.

Sconosciuti per M-sig: nessuna chiave strutturale [record e famiglie]
Record **28.969** (65,5% di 44.211) Famiglie **28.369** (70,5% di 40.268)
Non è un risultato negativo: senza struttura la firma non si può cercare. Motivi, in record: solo DGIdb **22.557**; ChEMBL senza struttura **4.691**; solo openFDA **1.219**; solo MATRIX **502**.

Con una firma di composto in qualsiasi contesto cellulare (M-sig) [record e famiglie]
Record **2.478** (5,6% di 44.211) (16,3% dei testabili 15.242)
Famiglie **2.310** (5,7% di 40.268) (19,4% dei testabili 11.899)
La quota sul solo testabile è la lettura corretta; quella sul totale la sottostima perché la maggior parte non si può testare.

Con una firma in cellule di lignaggio neurale (M-sig, definizione stretta) [record e famiglie]
Record **1.008** (2,3% di 44.211) (6,6% dei testabili 15.242)
Famiglie **931** (2,3% di 40.268) (7,8% dei testabili 11.899)
Cellule neurali di genotipo sconosciuto, nessuna perturbazione di WWOX, nessuna glia, firme per lo più a una sola concentrazione.

3. Valutati davvero

Valutati dai due metodi su tutto il catalogo [record e famiglie]
Record **0** (0,0% di 44.211) Famiglie **0** (0,0% di 40.268)
Zero: «utilizzabile» è un requisito sull'input, non un risultato; nessun composto è stato punteggiato o ordinato dai metodi sul catalogo.

Valutati nel confronto pilota [famiglie]
Famiglie **256** (43,0% di 595) (0,6% di 40.268)
Famiglie scelte per disponibilità di dati tra quelle del sottoinsieme pilota: NON è uno screening del catalogo. Il risultato misura l'opposizione di un modulo in cellule neurali selvatiche, non un effetto in cellule prive di WWOX.

Con una lettura pertinente in un sistema WWOX [record]
8 (0,0% di 44.211)
Interventi con un'osservazione WWOX pertinente: è cosa diversa dal punteggio dei metodi.

4. Pertinenti per meccanismo

Con un legame documentato a un bisogno (bersaglio di intervento) [record e famiglie]
Record **1.260** (2,8% di 44.211) Famiglie **1.222** (3,0% di 40.268)
Associazione di bersaglio: non è una predizione direzionale né un effetto osservato.

di cui con un'azione dichiarata su un bersaglio del bisogno [record e famiglie]
Record **646** (1,5% di 44.211) Famiglie **610** (1,5% di 40.268)
L'azione è dichiarata dalla fonte; la direzione verso il bisogno è risolta solo dove una riga di ruolo lo permette.

Famiglie collegate a una scheda curata [famiglie]
Famiglie **19** (0,0% di 40.268)
Il sottoinsieme che ha un'ipotesi scritta e un prossimo passo.

Schede curate [schede]
36
Interventi o classi, non composti: includono dieta, vettori e integratori.

5. Pronti per un test con nome

Schede con un prossimo passo nominato (escluse le astensioni) [schede]
19 (52,8% di 36)
«Pronta per un test con nome» non significa «consigliata»: nessun composto è raccomandato e nessun dato individuale è usato.

Bisogni con una voce nel piano di verifiche [bisogni]
12 (54,5% di 22)
Il piano segue l'ordine del registro dei bisogni, senza graduatoria.

Sovrapposizione dei due metodi (firma neurale stretta contro rete), sul solo testabile

	entrambi	solo rete	solo firma	nessuno dei due	denominatore
record	**376**	**2.894**	**632**	**11.340**	**15.242**
famiglie	**578**	**2.410**	**353**	**8.558**	**11.899**

Nel «né l'uno né l'altro» del totale cadono anche i composti senza chiave strutturale, il cui stato M-sig è sconosciuto e non negativo: per questo qui il denominatore è il solo testabile.

Che cosa conta ogni numero: legami biologici e risultati sperimentali

Unità: celle (famiglia o intervento × bisogno) della matrice; i livelli non si sommano mai e nessuno è una quota di malattia trattata.

- **Legame biologico: bersaglio dell'intervento documentato per il bisogno (associazione): 1.342**
- **Coerenza meccanicistica: direzione coerente con il bisogno / opposta / direzione non risolta: 103** / **13** / **400**
- **Effetto osservato, di cui in un sistema WWOX: 10** (**8**)
- **Recupero osservato in un sistema WWOX, di cui sperimentale: 4** (**3**)

Una quota di vie biologiche o di bersagli collegati non è una quota di malattia trattata: un legame di bersaglio è un'associazione documentata, non una predizione direzionale né un effetto osservato.

Nessuna probabilità clinica calibrata è mostrata, perché nessuna è stata validata; il percentile del modello non è mostrato affatto.